

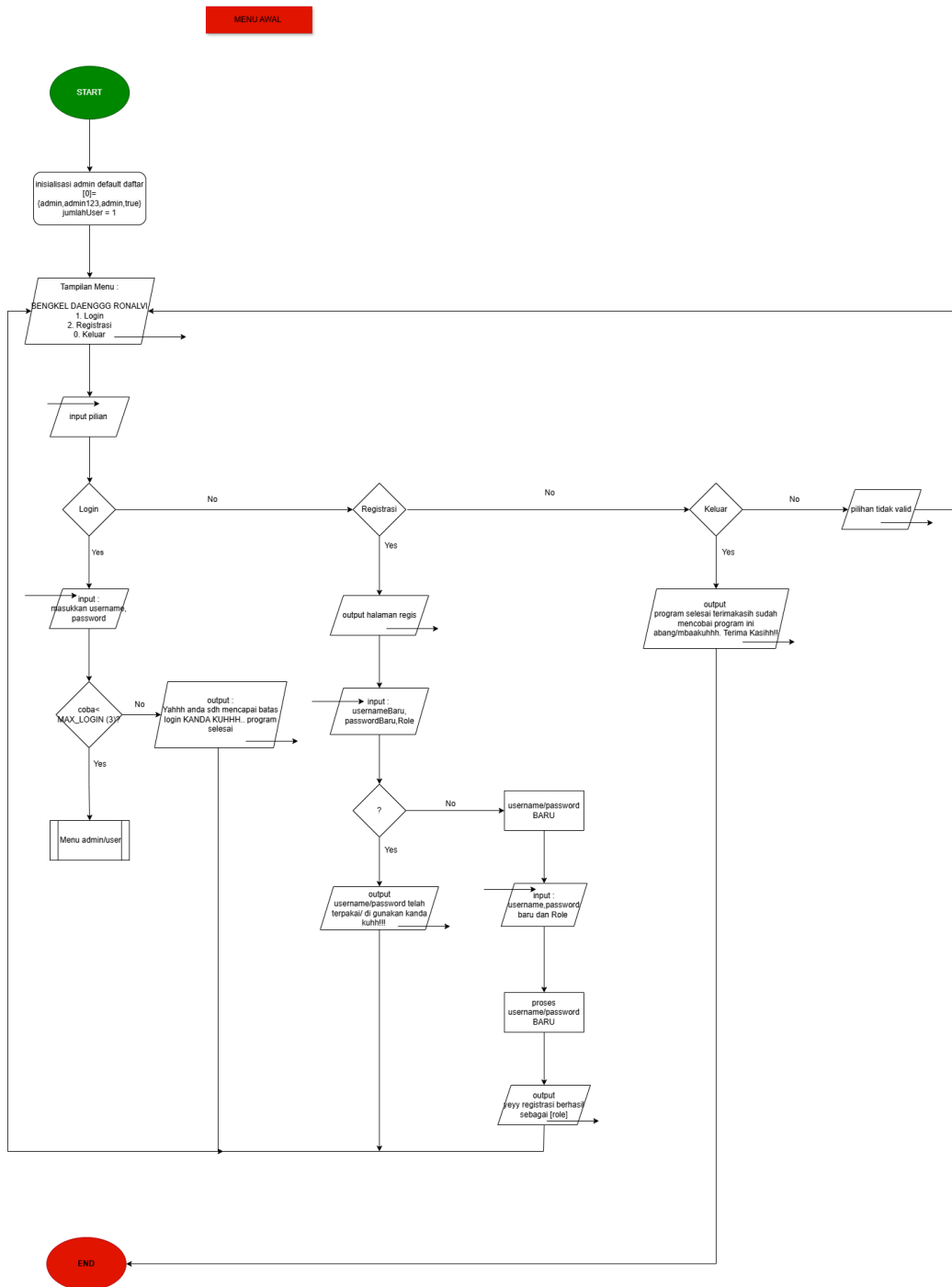
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 6
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



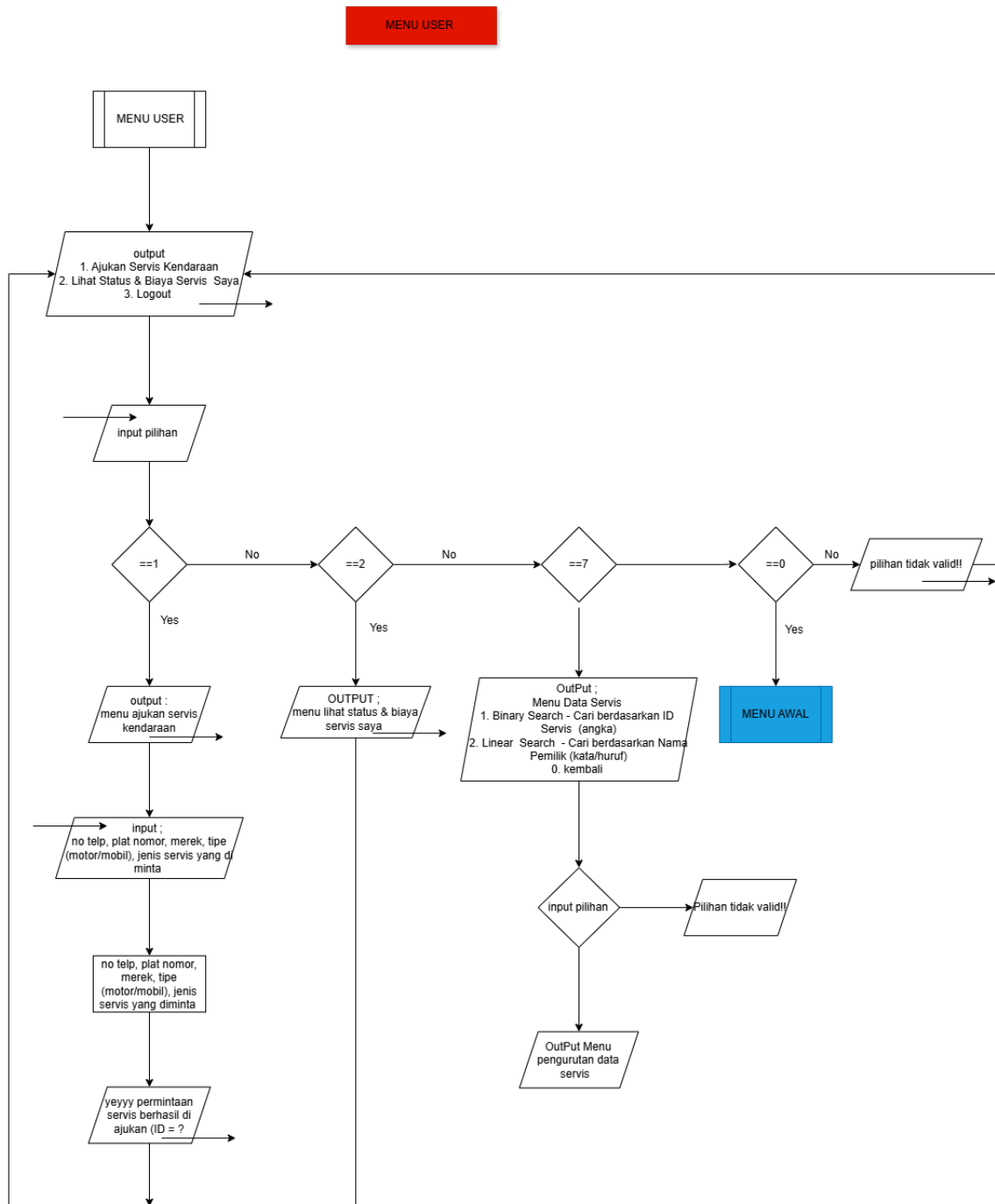
Disusun oleh:
Farel Ronalvi (2509106111)
Kelas (C1 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA
2025

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowcharts Menu Awal



Gambar 3.1 Flowcharts Menu User

- **Penjelasan Singkat**

1. MENU AWAL

Program ini pertama-tama mulai dari login dulu. User diminta masukan username dan password. Program ngasih kesempatan maksimal 3 kali. Setiap kali kita masukan data, program bakal ngecek apakah username dan password yang diketik sama dengan yang sudah ditentukan.

Kalau benar, program langsung lanjut ke menu utama sesuai role (admin atau user). Tapi kalau salah, program bakal kasih pesan kalau username atau password salah, lalu kesempatan berkurang. Kalau sampai 3 kali tetap salah, program langsung berhenti.

2. MENU ADMIN

Kalau udah berhasil login sebagai user, program masuk ke menu user. Di sini user bisa pilih:

1. Ajukan servis kendaraan
2. Lihat status & biaya servis saya
3. Logout

Kalau pilih nomor 1, kita diminta isi data kendaraan kayak nomor telepon, plat nomor, merek, tipe, sama jenis servis yang diminta. Setelah selesai, program bakal kasih tau kalau permintaan servis berhasil diajukan beserta ID-nya.

Kalau pilih nomor 2, program bakal nampilin semua servis yang pernah kita ajukan lengkap sama status dan biayanya.

Program ini pakai perulangan, jadi setelah selesai, menunya bakal muncul lagi sampai kita pilih logout.

3. MENU USER

Kalau login sebagai admin, program masuk ke menu admin. Di sini admin bisa ngatur semuanya. Pilihannya ada:

1. Lihat data servis
2. Tambah data servis
3. Ubah data servis
4. Hapus data servis
5. Lihat daftar user
6. Kelola user (tambah/hapus)
7. Keluar

Misalnya pilih nomor 2, admin diminta isi data kendaraan lengkap kayak plat nomor, merek, nama pemilik, jenis servis, sampai biayanya. Setelah disimpan, program bakal kasih notifikasi berhasil.

Buat ubah atau hapus data, admin tinggal pilih nomor urut datanya. Kalau nomornya ga valid, program langsung kasih pesan peringatan.

Di menu kelola user, admin bisa nambahin user baru atau hapus user yang udah ada. Program ini juga pakai perulangan, jadi menunya bakal terus muncul sampai admin pilih keluar.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah aplikasi pencatatan data servis kendaraan sederhana untuk bengkel. Jadi kalau ada motor atau mobil yang masuk servis, datanya bisa langsung dicatat di sini.

Program ini punya dua jenis pengguna. Yang pertama Admin yaitu pemilik atau pegawai bengkel yang bisa nambah, lihat, edit, dan hapus data servis. Admin juga bisa ngatur akun siapa saja yang boleh pakai program ini. Yang kedua User yaitu pelanggan yang bisa daftar sendiri, terus bisa ajukan servis kendaraannya dan cek statusnya sudah selesai apa belum serta berapa biaya yang harus dibayar.

Alurnya simpel — pelanggan datang, login, lalu ajukan servis. Nanti admin yang isi estimasi biaya dan update statusnya kalau sudah selesai. Pelanggan tinggal login lagi untuk cek hasilnya.

Untuk masuk ke program, semua orang harus registrasi dulu sebagai apa lalu login. Kalau salah input nama atau password sampai 3 kali, program langsung berhenti otomatis.

Data yang dicatat antara lain plat nomor, merek kendaraan, jenis servis yang diminta, estimasi biaya, biaya final, dan status apakah masih dalam proses atau sudah selesai.

Program ini bisa menampung hingga 100 data servis dan 20 akun pengguna.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <cmath>
using namespace std;
#define MAX_SERVIS 100
#define MAX_USER 20
#define MAX_LOGIN 3
#define L 72
struct Kendaraan { string platNomor, merek, tipe; };
struct Pemilik { string nama, noTelepon; };
struct Servis { int idServis, biayaEstimasi, biayaFinal; Kendaraan kendaraan; Pemilik pemilik; string jenisServis; bool selesai; };
struct User { string nama, nim, role; bool aktif; };
int jumlahServis = 0; Servis daftarServis[MAX_SERVIS];
int jumlahUser = 0; User daftarUser[MAX_USER];
User userAktif;
int panjangStr(string s);
string padStr(string s, int lebar);
string padInt(int angka, int lebar);
void cetakGaris(int n);
void cetakGaris(int n, char simbol);
void tampilkanPesan(string pesan);
void tampilkanPesan(string judul, string isi);
void judulKotak(string teks, int lebar = L);
void pauseScreen();
void cetakHeaderServis();
void cetakBarisTabel(int no, Servis s);
void cetakDaftarServis(int jml, Servis daftar[]);
void cetakDaftarUser(int jml, User daftar[]);
int hitungTotalBiaya(int idx, int jml, Servis daftar[], string namaPemilik);
int faktorialDiskon(int n);
int idBerikutnya(int jml, Servis daftar[]);
void sortByIdServis(Servis *daftar, int jml) {
    for (int i = 1; i < jml; i++) {
        Servis key = daftar[i];
        int j = i - 1;
        while (j >= 0 && daftar[j].idServis > key.idServis) {
            daftar[j + 1] = daftar[j];
            j--;
        }
        daftar[j + 1] = key;
    }
}

int binarySearchById(Servis *daftar, int jml, int targetId) {
    int low = 0;
    int high = jml - 1;
    while (low <= high) {
        int mid = low + (high - low) / 2;
        if ((daftar + mid)->idServis == targetId) {
            return mid;
        } else if ((daftar + mid)->idServis < targetId) {
            low = mid + 1;
        } else {
```



```

        high = mid - 1;
    }
}
return -1;
}

string toLowerManual(string s) {
    for (int i = 0; i < (int)s.size(); i++) {
        if (s[i] >= 'A' && s[i] <= 'Z') s[i] = s[i] + 32;
    }
    return s;
}

bool containsStr(string haystack, string needle) {
    haystack = toLowerManual(haystack);
    needle = toLowerManual(needle);
    int hLen = (int)haystack.size();
    int nLen = (int)needle.size();
    if (nLen == 0) return true;
    if (nLen > hLen) return false;
    for (int i = 0; i <= hLen - nLen; i++) {
        bool cocok = true;
        for (int j = 0; j < nLen; j++) {
            if (haystack[i + j] != needle[j]) { cocok = false; break; }
        }
        if (cocok) return true;
    }
    return false;
}

int linearSearchByNama(Servis *daftar, int jml, string keyword,
    int hasilIdx[], int &jumlahHasil) {
    jumlahHasil = 0;
    for (int i = 0; i < jml; i++) {
        if (containsStr((daftar + i)->pemilik.nama, keyword)) {
            hasilIdx[jumlahHasil++] = i;
        }
    }
    return jumlahHasil;
}

void menuSearchingAdmin(Servis *daftar, int jml) {
    judulKotak("[ SEARCHING ] CARI DATA SERVIS", 85);
    if (jml == 0) { tampilkanPesan("Belum ada data servis."); return; }
    cout << "\n Pilih metode pencarian:\n";
    cetakGaris(L, '-');
    cout << " 1. Binary Search - Cari berdasarkan ID Servis (angka)\n";
    cout << " 2. Linear Search - Cari berdasarkan Nama Pemilik (kata/huruf)\n";
    cout << " 0. Kembali\n";
    cetakGaris(L, '-');
    cout << " Pilihan: ";
    int pilih; cin >> pilih;
    if (pilih == 0) return;
    if (pilih == 1) {
        judulKotak("[ BINARY SEARCH ] Cari ID Servis", 85);
        Servis salinan[MAX_SERVIS];
        for (int i = 0; i < jml; i++) salinan[i] = daftar[i];
        sortByIdServis(salinan, jml);
        cout << "\n Data terurut berdasarkan ID:\n";
    }
}

```

```

        cetakDaftarServis(jml, salinan);
        int targetId;
        cout << "\n Masukkan ID Servis yang dicari: ";
        cin >> targetId;
        cout << "\n [PTR] Alamat array salinan      : " << salinan << "\n";
        cout << " [PTR] Alamat elemen [0]          : " << (salinan + 0) << "\n";
        int hasil = binarySearchById(salinan, jml, targetId);
        cout << "\n";
        cetakGaris(L, '=');
        if (hasil != -1) {
            cout << " [BINARY SEARCH] DITEMUKAN! ID " << targetId
                << " berada pada indeks ke-" << hasil
                << " (setelah pengurutan)\n";
            cetakGaris(L, '-');
            cout << " [PTR] Alamat elemen ditemukan : " << (salinan + hasil) << "\n";
            cetakGaris(L, '-');
            cetakHeaderServis();
            cetakBarisTabel(hasil + 1, salinan[hasil]);
            cetakGaris(85);
        } else {
            cout << " [BINARY SEARCH] Tidak ditemukan! ID " << targetId
                << " tidak ada dalam data.\n";
            cetakGaris(L);
        }
        return;
    }
}

if (pilih == 2) {
    judulKotak("[ LINEAR SEARCH ] Cari Nama Pemilik", 85);
    cin.ignore();
    cout << "\n Masukkan nama / kata kunci pemilik: ";
    string keyword; getline(cin, keyword);
    int hasilIdx[MAX_SERVIS];
    int jumlahHasil = 0;
    cout << "\n [PTR] Alamat array daftar      : " << daftar << "\n";
    linearSearchByNama(daftar, jml, keyword, hasilIdx, jumlahHasil);
    cout << "\n";
    cetakGaris(L, '=');
    if (jumlahHasil > 0) {
        cout << " [LINEAR SEARCH] Ditemukan " << jumlahHasil
            << " data dengan keyword \"" << keyword << "\":\n";
        cetakGaris(L, '-');
        cetakHeaderServis();
        for (int i = 0; i < jumlahHasil; i++) {
            int idx = hasilIdx[i];
            cout << " [PTR] Alamat elemen [" << idx << "          : "
                << (daftar + idx) << "\n";
            cetakBarisTabel(i + 1, daftar[idx]);
        }
        cetakGaris(85);
    } else {
        cout << " [LINEAR SEARCH] Tidak ditemukan data dengan keyword \""
            << keyword << "\".\n";
        cetakGaris(L);
    }
    return;
}
}

```

```

    tampilkanPesan("!", "Pilihan tidak valid!");
}
void menuSearchingUser(Servis *daftar, int jml, User aktif) {
    judulKotak("[ SEARCHING ] CARI STATUS SERVIS SAYA", 85);
    if (jml == 0) { tampilkanPesan("Belum ada data servis."); return; }
    cout << "\n Pilih metode pencarian:\n";
    cetakGaris(L, '-');
    cout << " 1. Binary Search - Cari berdasarkan ID Servis (angka)\n";
    cout << " 2. Linear Search - Cari berdasarkan Jenis Servis (kata/huruf)\n";
    cout << " 0. Kembali\n";
    cetakGaris(L, '-');
    cout << " Pilihan: ";
    int pilih; cin >> pilih;
    if (pilih == 0) return;
    if (pilih == 1) {
        judulKotak("[ BINARY SEARCH ] Cari ID Servis Milik Anda", 85);
        Servis milikku[MAX_SERVIS];
        int jmlMilikku = 0;
        for (int i = 0; i < jml; i++) {
            if ((daftar + i)->pemilik.nama == aktif.nama) {
                milikku[jmlMilikku++] = daftar[i];
            }
        }
        if (jmlMilikku == 0) {
            tampilkanPesan("Anda belum memiliki data servis.");
            return;
        }
        sortByIdServis(milikku, jmlMilikku);
        cout << "\n Data servis Anda (terurut by ID):\n";
        cetakDaftarServis(jmlMilikku, milikku);
        int targetId;
        cout << "\n Masukkan ID Servis yang dicari: ";
        cin >> targetId;
        cout << "\n [PTR] Alamat array milikku : " << milikku << "\n";
        int hasil = binarySearchById(milikku, jmlMilikku, targetId);
        cout << "\n";
        cetakGaris(L, '=');
        if (hasil != -1) {
            if ((milikku + hasil)->pemilik.nama == aktif.nama) {
                cout << " [BINARY SEARCH] DITEMUKAN! Detail servis ID " << targetId << ":\n";
                cetakGaris(L, '-');
                cout << " [PTR] Alamat elemen : " << (milikku + hasil) << "\n";
                cetakGaris(L, '-');
                cetakHeaderServis();
                cetakBarisTabel(1, milikku[hasil]);
                cetakGaris(85);
            } else {
                cout << " [BINARY SEARCH] ID ditemukan tapi bukan milik Anda.\n";
            }
        } else {
            cout << " [BINARY SEARCH] ID " << targetId << " tidak ditemukan di data Anda.\n";
            cetakGaris(L);
        }
        return;
    }
}
if (pilih == 2) {

```

```

        judulKotak("[ LINEAR SEARCH ] Cari Jenis Servis", 85);
        cin.ignore();
        cout << "\n Masukkan kata kunci jenis servis: ";
        string keyword; getline(cin, keyword);
        int hasilIdx[MAX_SERVIS];
        int jumlahHasil = 0;
        for (int i = 0; i < jml; i++) {
            Servis *s = daftar + i;
            if (s->pemilik.nama == aktif.nama &&
                containsStr(s->jenisServis, keyword)) {
                hasilIdx[jumlahHasil++] = i;
            }
        }
        cout << "\n [PTR] Alamat array daftar      : " << daftar << "\n";
        cout << "\n";
        cetakGaris(L, '=');
        if (jumlahHasil > 0) {
            cout << " [LINEAR SEARCH] Ditemukan " << jumlahHasil
                << " servis dengan kata kunci \"" << keyword << "\":\n";
            cetakGaris(L, '-');
            cetakHeaderServis();
            for (int i = 0; i < jumlahHasil; i++) {
                int idx = hasilIdx[i];
                cout << " [PTR] Alamat elemen [" << idx << "      : "
                    << (daftar + idx) << "\n";
                cetakBarisTabel(i + 1, daftar[idx]);
            }
            cetakGaris(85);
        } else {
            cout << " [LINEAR SEARCH] Tidak ada jenis servis \"" << keyword
                << "\" pada data Anda.\n";
            cetakGaris(L);
        }
        return;
    }
    tampilkanPesan("!", "Pilihan tidak valid!");
}

void updateBiaya(int &biayaFinal, int &biayaEstimasi, int biayaBaru) {
    biayaEstimasi = biayaBaru;
    biayaFinal    = biayaBaru - 5000;
    cout << " [PTR-&] Alamat biayaFinal di fungsi: " << &biayaFinal << "\n";
    cout << " [PTR-&] Alamat biayaEstim. di fungsi: " << &biayaEstimasi << "\n";
}

void swapServis(Servis *a, Servis *b) {
    Servis tmp = *a; *a = *b; *b = tmp;
}

void tampilInfoServisPtr(Servis *s) {
    cout << " [PTR->] ID=" << s->idServis
        << " Plat=" << s->kendaraan.platNomor
        << " Pemilik=" << s->pemilik.nama
        << " Status=" << (s->selesai ? "SELESAI" : "PROSES") << "\n";
}

void updatePemilikPtr(Pemilik *p, string namaBaru, string telpBaru) {
    p->nama = namaBaru; p->noTelepon = telpBaru;
}

void insertionSortByNama(Servis daftar[], int jml) {

```

```

        for (int i = 1; i < jml; i++) {
            Servis key = daftar[i];
            int j = i - 1;
            while (j >= 0 && daftar[j].pemilik.nama > key.pemilik.nama) {
                daftar[j + 1] = daftar[j];
                j--;
            }
            daftar[j + 1] = key;
        }
    }

    void selectionSortByBiayaDesc(Servis daftar[], int jml) {
        for (int i = 0; i < jml - 1; i++) {
            int idxMaks = i;
            for (int j = i + 1; j < jml; j++) {
                if (daftar[j].biayaFinal > daftar[idxMaks].biayaFinal) {
                    idxMaks = j;
                }
            }
            if (idxMaks != i) {
                swapServis(&daftar[i], &daftar[idxMaks]);
            }
        }
    }

    void mergeByPlat(Servis daftar[], int kiri, int tengah, int kanan) {
        int ukuranKiri = tengah - kiri + 1;
        int ukuranKanan = kanan - tengah;
        Servis *tmpKiri = new Servis[ukuranKiri];
        Servis *tmpKanan = new Servis[ukuranKanan];
        for (int i = 0; i < ukuranKiri; i++) tmpKiri[i] = daftar[kiri + i];
        for (int j = 0; j < ukuranKanan; j++) tmpKanan[j] = daftar[tengah + 1 + j];
        int i = 0, j = 0, k = kiri;
        while (i < ukuranKiri && j < ukuranKanan) {
            if (tmpKiri[i].kendaraan.platNomor <= tmpKanan[j].kendaraan.platNomor) {
                daftar[k++] = tmpKiri[i++];
            } else {
                daftar[k++] = tmpKanan[j++];
            }
        }
        while (i < ukuranKiri) daftar[k++] = tmpKiri[i++];
        while (j < ukuranKanan) daftar[k++] = tmpKanan[j++];
        delete[] tmpKiri;
        delete[] tmpKanan;
    }

    void mergeSortByPlat(Servis daftar[], int kiri, int kanan) {
        if (kiri < kanan) {
            int tengah = kiri + (kanan - kiri) / 2;
            mergeSortByPlat(daftar, kiri, tengah);
            mergeSortByPlat(daftar, tengah + 1, kanan);
            mergeByPlat(daftar, kiri, tengah, kanan);
        }
    }

    void adminTampilkanServis(Servis daftar[], int jml) {
        Servis salinan[MAX_SERVIS];
        for (int i = 0; i < jml; i++) salinan[i] = daftar[i];
        int pilihSort = 0;
        judulKotak("[ ADMIN ] LIHAT DATA SERVIS", 85);
    }

```

```

    if (jml == 0) { tampilkanPesan("Belum ada data servis."); return; }
    cout << "\n Tampilkan data dengan urutan:\n";
    cetakGaris(L, '-');
    cout << " 1. Urutan Default\n";
    cout << " 2. Insertion Sort\n";
    cout << " 3. Selection Sort\n";
    cout << " 4. Merge Sort\n";
    cetakGaris(L, '-');
    cout << " Pilihan: "; cin >> pilihSort;
    string labelUrutan = "Default";
    switch (pilihSort) {
        case 1:
            labelUrutan = "Default (urutan input)";
            break;
        case 2:
            insertionSortByNama(salinan, jml);
            labelUrutan = "Insertion Sort - Nama Pemilik (A -> Z)";
            break;
        case 3:
            selectionSortByBiayaDesc(salinan, jml);
            labelUrutan = "Selection Sort - Biaya Final (Terbesar -> Terkecil)";
            break;
        case 4:
            mergeSortByPlat(salinan, 0, jml - 1);
            labelUrutan = "Merge Sort - Plat Nomor (A -> Z)";
            break;
        default:
            tampilkanPesan("!", "Pilihan tidak valid!");
            return;
    }
    cout << "\n";
    judulKotak("[ HASIL ] " + labelUrutan, 85);
    cetakDaftarServis(jml, salinan);
    cout << " Total data: " << jml << "\n";
    cout << "\n --- Ringkasan ---\n";
    for (int i = 0; i < jml; i++) tampilInfoServisPtr(&salinan[i]);
    cetakGaris(L, '-');
}

bool loginUser(User daftar[], int &jml, User &aktif);
void registerUser(User daftar[], int &jml);
void adminTambahServis(Servis daftar[], int &jml);
void adminUbahServis(Servis daftar[], int &jml);
void adminHapusServis(Servis daftar[], int &jml);
void adminLihatUser(User daftar[], int &jml);
void adminTambahUser(User daftar[], int &jml, User aktif);
void adminHapusUser(User daftar[], int &jml, User aktif);
void adminKelolaUser(User daftar[], int &jml, User aktif);
void menuAdmin(Servis dftS[], int &jmlS, User dftU[], int &jmlU, User &aktif);
void menuUser(Servis dftS[], int &jmlS, User &aktif);
void menuAwal();
void userLihatStatus(Servis daftar[], int &jml, User aktif);
void userRequestServis(Servis daftar[], int &jml, User aktif);
int main() { menuAwal(); return 0; }
int panjangStr(string s) { int n = 0; while (s[n] != '\0') n++; return n; }
string padStr(string s, int lebar) {
    int len = panjangStr(s);

```

```

        if (len >= lebar) { string h = ""; for (int i = 0; i < lebar; i++) h += s[i]; return h; }
        return s + string(lebar - len, ' ');
    }

    string padInt(int angka, int lebar) {
        if (angka < 0) {
            string s = "-";
            int tmp = -angka;
            string t = (tmp == 0) ? "0" : "";
            for (int x = tmp; x > 0; x /= 10) t = char('0' + x % 10) + t;
            s += t;
            int len = panjangStr(s);
            if (len >= lebar) { string h = ""; for (int i = 0; i < lebar; i++) h += s[i]; return h; }
        }

        return s + string(lebar - len, ' ');
    }

    string s = (angka == 0) ? "0" : "";
    for (int t = angka; t > 0; t /= 10) s = char('0' + t % 10) + s;
    int len = panjangStr(s);
    if (len >= lebar) { string h = ""; for (int i = 0; i < lebar; i++) h += s[i]; return h; }
    return s + string(lebar - len, ' ');
}

void cetakGaris(int n) { for (int i=0;i<n;i++) cout<<'='; cout<<"\n"; }
void cetakGaris(int n, char sim) { for (int i=0;i<n;i++) cout<<sim; cout<<"\n"; }
void tampilkanPesan(string pesan) { cout << " " << pesan << "\n"; }
void tampilkanPesan(string judul, string isi) { cout << " [" << judul << "]" << isi << "\n"; }
void judulKotak(string teks, int lebar) {
    cetakGaris(lebar);
    int sp = (lebar - panjangStr(teks)) / 2; if (sp < 0) sp = 0;
    cout << string(sp, ' ') << teks << "\n";
    cetakGaris(lebar);
}

void pauseScreen() { cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan..."; cin.ignore(); cin.get(); }
void cetakHeaderServis() {
    cetakGaris(85);
    cout << padStr("No",4) << padStr("ID",5) << padStr("Plat",10) << padStr("Merek",10)
        << padStr("Tipe",7) << padStr("Pemilik",14) << padStr("Jenis",13)
        << padStr("Est.Biaya",10) << padStr("Byr Final",10) << padStr("Status",9) << "\n";
    cetakGaris(85, '-');
}

void cetakBarisTabel(int no, Servis s) {
    cout << padInt(no,4) << padInt(s.idServis,5) << padStr(s.kendaraan.platNomor,10)
        << padStr(s.kendaraan.merek,10) << padStr(s.kendaraan.tipe,7)
        << padStr(s.pemilik.nama,14) << padStr(s.jenisServis,13)
        << padInt(s.biayaEstimasi,10) << padInt(s.biayaFinal,10)
        << padStr(s.selesai ? "[SELESAI]" : "[PROSES]", 9) << "\n";
}

void cetakDaftarServis(int jml, Servis daftar[]) {
    cetakHeaderServis();
    for (int i = 0; i < jml; i++) cetakBarisTabel(i+1, daftar[i]);
    cetakGaris(85);
}

void cetakDaftarUser(int jml, User daftar[]) {
    cetakGaris(63);
    cout << padStr("No",5) << padStr("Nama",22) << padStr("NIM",18) << padStr("Role",8) <<
    padStr("Status",10) << "\n";
    cetakGaris(63, '-');
}

```

```

        for (int i = 0; i < jml; i++)
            cout << padInt(i+1,5) << padStr(daftar[i].nama,22) << padStr(daftar[i].nim,18)
                << padStr(daftar[i].role,8) << padStr(daftar[i].aktif ? "[AKTIF]" :
"[NONAKTIF]",10) << "\n";
        cetakGaris(63);
    }

    int hitungTotalBiaya(int idx, int jml, Servis daftar[], string namaPemilik) {
        if (idx >= jml) return 0;
        int biaya = (daftar[idx].pemilik.nama == namaPemilik && daftar[idx].selesai) ?
daftar[idx].biayaFinal : 0;
        return biaya + hitungTotalBiaya(idx+1, jml, daftar, namaPemilik);
    }

    int faktorialDiskon(int n) { return (n <= 1) ? 1 : n * faktorialDiskon(n-1); }
    int idBerikutnya(int jml, Servis daftar[]) {
        int mx = 0;
        for (int i = 0; i < jml; i++) if (daftar[i].idServis > mx) mx = daftar[i].idServis;
        return mx + 1;
    }

    bool loginUser(User daftar[], int &jml, User &aktif) {
        judulKotak("LOGIN");
        int coba = 0; string nama, nim;
        while (coba < MAX_LOGIN) {
            cin.ignore();
            cout << "  Nama (username) : "; getline(cin, nama);
            cout << "  NIM (password) : "; getline(cin, nim);
            for (int i = 0; i < jml; i++) {
                if (daftar[i].nama == nama && daftar[i].nim == nim && daftar[i].aktif) {
                    aktif = daftar[i];
                    tampilkanPesan("OK", "Login berhasil! Selamat datang, " + aktif.nama + " [" +
aktif.role + "]");
                    return true;
                }
            }
            coba++;
            int sisa = MAX_LOGIN - coba;
            if (sisa > 0) tampilkanPesan("!", "Nama/NIM salah. Sisa percobaan: " + to_string(sisa));
        }
        tampilkanPesan("X", "Batas login tercapai. Program berhenti.");
        return false;
    }

    void registerUser(User daftar[], int &jml) {
        judulKotak("REGISTER AKUN BARU (CUSTOMER)");
        if (jml >= MAX_USER) { tampilkanPesan("!", "Kapasitas user penuh!"); return; }
        User u; u.role = "user"; u.aktif = true;
        cin.ignore();
        cout << "  Nama (username) : "; getline(cin, u.nama);
        cout << "  NIM (password) : "; getline(cin, u.nim);
        for (int i = 0; i < jml; i++) {
            if (daftar[i].nim == u.nim) { tampilkanPesan("!", "NIM sudah terdaftar!"); return; }
        }
        daftar[jml++] = u;
        tampilkanPesan("OK", "Registrasi berhasil! \" + u.nama + "\" terdaftar sebagai Customer.");
    }

    void adminTambahServis(Servis daftar[], int &jml) {
        judulKotak("[ ADMIN ] TAMBAH DATA SERVIS");
        if (jml >= MAX_SERVIS) { tampilkanPesan("!", "Kapasitas penuh!"); return; }

```



```

int idx = jml;
daftar[idx].idServis = idBerikutnya(jml, daftar);
cin.ignore();
cout << "\n [ Kendaraan ]\n";
cout << "   Plat Nomor       : "; getline(cin, daftar[idx].kendaraan.platNomor);
cout << "   Merek              : "; getline(cin, daftar[idx].kendaraan.merek);
cout << "   Tipe (Motor/Mobil): "; getline(cin, daftar[idx].kendaraan.tipe);
cout << "\n [ Pemilik ]\n";
cout << "   Nama Pemilik       : "; getline(cin, daftar[idx].pemilik.nama);
cout << "   No. Telepon        : "; getline(cin, daftar[idx].pemilik.noTelepon);
cout << "\n [ Servis ]\n";
cout << "   Jenis Servis      : "; getline(cin, daftar[idx].jenisServis);
cout << "   Estimasi Biaya Rp : ";
string inpBiaya; getline(cin, inpBiaya);
bool validBiaya = true;
for (int k = 0; k < (int)inpBiaya.size(); k++) {
    if (inpBiaya[k] < '0' || inpBiaya[k] > '9') { validBiaya = false; break; }
}
if (!validBiaya || inpBiaya.empty()) { tampilkanPesan("!", "Input biaya tidak valid! Harus berupa angka."); return; }
daftar[idx].biayaEstimasi = stoi(inpBiaya);
daftar[idx].biayaFinal = 0; daftar[idx].selesai = false; jml++;
tampilkanPesan("OK", "Data ditambahkan! (ID: " + to_string(daftar[idx].idServis) + ")");
}

void adminUbahServis(Servis daftar[], int jml) {
    judulKotak("[ ADMIN ] UBAH DATA SERVIS");
    if (jml == 0) { tampilkanPesan("Belum ada data."); return; }
    cetakDaftarServis(jml, daftar);
    int nomor; cout << "   Nomor urut yang diubah: "; cin >> nomor;
    if (nomor < 1 || nomor > jml) { tampilkanPesan("!", "Nomor tidak valid!"); return; }
    int idx = nomor - 1; string inp;
    cin.ignore();
    cout << "\n [ Ubah Kendaraan ] (Enter = skip)\n";
    cout << "   Plat [" << daftar[idx].kendaraan.platNomor << "]: "; getline(cin, inp);
    if (!inp.empty()) daftar[idx].kendaraan.platNomor = inp;
    cout << "   Merek [" << daftar[idx].kendaraan.merek << "]: "; getline(cin, inp);
    if (!inp.empty()) daftar[idx].kendaraan.merek = inp;
    cout << "   Tipe [" << daftar[idx].kendaraan.tipe << "]: "; getline(cin, inp);
    if (!inp.empty()) daftar[idx].kendaraan.tipe = inp;
    cout << "\n [ Ubah Pemilik ] (Enter = skip)\n";
    string namaBaru, telpBaru;
    cout << "   Nama [" << daftar[idx].pemilik.nama << "]: "; getline(cin, namaBaru);
    cout << "   Telp [" << daftar[idx].pemilik.noTelepon << "]: "; getline(cin, telpBaru);
    if (namaBaru.empty()) namaBaru = daftar[idx].pemilik.nama;
    if (telpBaru.empty()) telpBaru = daftar[idx].pemilik.noTelepon;
    cout << "   [PTR->] Alamat struct Pemilik: " << &daftar[idx].pemilik << "\n";
    updatePemilikPtr(&daftar[idx].pemilik, namaBaru, telpBaru);
    cout << "\n [ Ubah Servis ]\n";
    cout << "   Jenis [" << daftar[idx].jenisServis << "]: "; getline(cin, inp); if (!inp.empty())
daftar[idx].jenisServis = inp;
    cout << "   Biaya Final [" << daftar[idx].biayaFinal << "]: "; getline(cin, inp);
    if (!inp.empty()) {
        bool validAngka = true;
        for (int k = 0; k < (int)inp.size(); k++) {
            if (inp[k] < '0' || inp[k] > '9') { validAngka = false; break; }
        }
    }
}

```

```

        if (!validAngka) { tampilkanPesan("!", "Input biaya tidak valid! Harus berupa angka.");
return; }
        int biayaBaru = stoi(inp);
        cout << " [PTR-&] Alamat biayaFinal di main: " << &daftar[idx].biayaFinal << "\n";
        cout << " [PTR-&] Alamat biayaEstim. di main: " << &daftar[idx].biayaEstimasi << "\n";
        updateBiaya(daftar[idx].biayaFinal, daftar[idx].biayaEstimasi, biayaBaru);
        tampilkanPesan("*", "Biaya administrasi Rp5.000 telah dipotong dari biaya final.");
        tampilkanPesan("*", "Biaya Final sekarang: Rp" + to_string(daftar[idx].biayaFinal));
        daftar[idx].selesai = true;
        tampilkanPesan("*", "Status otomatis diubah ke [SELESAI] karena biaya final sudah
diisi.");
    }
    cout << " Selesai (1=Ya / 0=Tidak) [" << daftar[idx].selesai << "]: "; getline(cin, inp);
    if (!inp.empty()) daftar[idx].selesai = (stoi(inp) == 1);
    tampilkanPesan("OK", "Data berhasil diubah!");
}

void adminHapusServis(Servis daftar[], int &jml) {
    judulKotak("[ ADMIN ] HAPUS DATA SERVIS");
    if (jml == 0) { tampilkanPesan("Belum ada data."); return; }
    cetakDaftarServis(jml, daftar);
    int nomor; cout << " Nomor urut yang dihapus: "; cin >> nomor;
    if (nomor < 1 || nomor > jml) { tampilkanPesan("!", "Nomor tidak valid!"); return; }
    for (int i = nomor-1; i < jml-1; i++) swapServis(&daftar[i], &daftar[i+1]);
    jml--;
    tampilkanPesan("OK", "Data berhasil dihapus!");
}

void adminLihatUser(User daftar[], int jml) {
    judulKotak("[ ADMIN ] DAFTAR USER");
    if (jml == 0) { tampilkanPesan("Belum ada user."); return; }
    cetakDaftarUser(jml, daftar); cout << " Total user: " << jml << "\n";
}

void adminTambahUser(User daftar[], int &jml, User aktif) {
    judulKotak("[ ADMIN ] TAMBAH USER");
    if (jml >= MAX_USER) { tampilkanPesan("!", "Kapasitas penuh!"); return; }
    User u; cin.ignore();
    cout << " Nama (username) : "; getline(cin, u.nama);
    cout << " NIM (password) : "; getline(cin, u.nim);
    cout << " Role (1=User, 2=Admin) : "; int r; cin >> r;
    u.role = (r == 2) ? "admin" : "user"; u.aktif = true;
    for (int i = 0; i < jml; i++) { if (daftar[i].nim == u.nim) { tampilkanPesan("!", "NIM sudah
digunakan!"); return; } }
    daftar[jml++] = u;
    tampilkanPesan("OK", "User \"" + u.nama + "\" ditambahkan sebagai " + u.role + "!");
}

void adminHapusUser(User daftar[], int &jml, User aktif) {
    judulKotak("[ ADMIN ] HAPUS USER");
    if (jml == 0) { tampilkanPesan("Belum ada user."); return; }
    cetakDaftarUser(jml, daftar);
    int no; cout << " Nomor user yang dihapus: "; cin >> no;
    if (no < 1 || no > jml) { tampilkanPesan("!", "Nomor tidak valid!"); return; }
    if (daftar[no-1].nim == aktif.nim) { tampilkanPesan("!", "Tidak bisa menghapus akun
sendiri!"); return; }
    string nama = daftar[no-1].nama;
    for (int i = no-1; i < jml-1; i++) daftar[i] = daftar[i+1];
    jml--;
    tampilkanPesan("OK", "User \"" + nama + "\" berhasil dihapus!");
}

```

```

}
void adminKelolaUser(User daftar[], int &jml, User aktif) {
    judulKotak("[ ADMIN ] KELOLA USER");
    cout << " 1. Tambah User\n 2. Hapus User\n 0. Kembali\n";
    cetakGaris(L, '-'); cout << " Pilihan: "; int p; cin >> p;
    if (p == 1) adminTambahUser(daftar, jml, aktif);
    else if (p == 2) adminHapusUser(daftar, jml, aktif);
}

void userLihatStatus(Servis daftar[], int jml, User aktif) {
    judulKotak("[ USER ] STATUS SERVIS SAYA");
    cout << padStr("No",4) << padStr("Plat",10) << padStr("Merek",10)
        << padStr("Jenis Servis",14) << padStr("Est.Biaya",14)
        << padStr("Biaya Final",14) << padStr("Status",12) << "\n";
    cetakGaris(78, '-');
    bool ada = false; int no = 1;
    for (int i = 0; i < jml; i++) {
        if (daftar[i].pemilik.nama == aktif.nama) {
            ada = true;
            cout << padInt(no++,4) << padStr(daftar[i].kendaraan.platNomor,10)
                << padStr(daftar[i].kendaraan.merek,10) << padStr(daftar[i].jenisServis,14)
                << padStr("Rp "+padInt(daftar[i].biayaEstimasi,8),14)
                << padStr("Rp "+padInt(daftar[i].selesai ? daftar[i].biayaFinal : 0,8),14)
                << padStr(daftar[i].selesai ? "[SELESAI]" : "[PROSES]",12) << "\n";
        }
    }
    cetakGaris(78);
    if (!ada) {
        tampilkanPesan("Belum ada data servis atas nama \"" + aktif.nama + "\".");
    } else {
        int total = hitungTotalBiaya(0, jml, daftar, aktif.nama);
        cout << " Total biaya final : Rp " << total << "\n";
        int kunjungan = no - 1;
        if (kunjungan >= 2) {
            faktorialDiskon(kunjungan > 5 ? 5 : kunjungan);
            tampilkanPesan("*Bonus loyalitas (" + to_string(kunjungan) + "x servis) - info
diskon di kasir!");
        }
        tampilkanPesan("*Biaya Final = 0 artinya servis masih dalam proses.");
    }
}

void userRequestServis(Servis daftar[], int &jml, User aktif) {
    judulKotak("[ USER ] AJUKAN SERVIS KENDARAAN");
    if (jml >= MAX_SERVIS) { tampilkanPesan("!", "Kapasitas penuh, hubungi admin."); return; }
    int idx = jml;
    daftar[idx].idServis = idBerikutnya(jml, daftar);
    daftar[idx].pemilik.nama = aktif.nama;
    cin.ignore();
    cout << " No. Telepon      : "; getline(cin, daftar[idx].pemilik.noTelepon);
    cout << "\n [ Kendaraan ]\n";
    cout << " Plat Nomor      : "; getline(cin, daftar[idx].kendaraan.platNomor);
    cout << " Merek           : "; getline(cin, daftar[idx].kendaraan.merek);
    cout << " Tipe (Motor/Mobil) : "; getline(cin, daftar[idx].kendaraan.tipe);
    cout << "\n [ Servis ]\n";
    cout << " Jenis Servis     : "; getline(cin, daftar[idx].jenisServis);
    daftar[idx].biayaEstimasi = 0; daftar[idx].biayaFinal = 0; daftar[idx].selesai = false;
    jml++;
}

```

```

        tampilkanPesan("OK", "Yeyyyy Servis berhasil diajukan! (ID: " +
to_string(daftar[idx].idServis) + ")");
        tampilkanPesan("Admin akan segera memproses kendaraanmu yaaa KANBDAA KUHHH!!!!");
    }
void menuAdmin(Servis dftS[], int &jmlS, User dftU[], int &jmlU, User &aktif) {
    int p;
    do {
        cout << "\n"; judulKotak("MENU ADMIN - SISTEM SERVIS KENDARAAN");
        cout << "  User: " << aktif.nama << "  [" << aktif.role << "]\n";
        cetakGaris(L, '-');
        cout << "  1. Lihat Data Servis\n"
        << "  2. Tambah Data Servis\n"
        << "  3. Ubah Data Servis\n"
        << "  4. Hapus Data Servis\n"
        << "  5. Lihat Daftar User\n"
        << "  6. Kelola User\n"
        << "  7. Cari Data Servis\n"
        << "  0. Logout\n";
        cetakGaris(L); cout << "  Pilihan: "; cin >> p;
        switch (p) {
            case 1: adminTampilkanServis(dftS, jmlS);                pauseScreen(); break;
            case 2: adminTambahServis(dftS, jmlS);                pauseScreen(); break;
            case 3: adminUbahServis(dftS, jmlS);                pauseScreen(); break;
            case 4: adminHapusServis(dftS, jmlS);                pauseScreen(); break;
            case 5: adminLihatUser(dftU, jmlU);                pauseScreen(); break;
            case 6: adminKelolaUser(dftU, jmlU, aktif);                pauseScreen(); break;
            case 7: menuSearchingAdmin(dftS, jmlS);                pauseScreen(); break;
            case 0: tampilkanPesan("Logout", "Sampai jumpa, " + aktif.nama + "!"); break;
            default: tampilkanPesan("!", "Pilihan tidak valid!");
        }
    } while (p != 0);
}
void menuUser(Servis dftS[], int &jmlS, User &aktif) {
    int p;
    do {
        cout << "\n"; judulKotak("MENU USER - SISTEM SERVIS KENDARAAN");
        cout << "  User: " << aktif.nama << "  [" << aktif.role << "]\n";
        cetakGaris(L, '-');
        cout << "  1. Ajukan Servis Kendaraan\n"
        << "  2. Lihat Status & Biaya Servis\n"
        << "  3. Cari Servis Saya\n"
        << "  0. Logout\n";
        cetakGaris(L); cout << "  Pilihan: "; cin >> p;
        switch (p) {
            case 1: userRequestServis(dftS, jmlS, aktif);                pauseScreen(); break;
            case 2: userLihatStatus(dftS, jmlS, aktif);                pauseScreen(); break;
            case 3: menuSearchingUser(dftS, jmlS, aktif);                pauseScreen(); break;
            case 0: tampilkanPesan("Logout", "See you, " + aktif.nama + "!"); break;
            default: tampilkanPesan("!", "Pilihan tidak valid!");
        }
    } while (p != 0);
}
void menuAwal() {
    daftarUser[0] = {"ronalvi", "111", "admin", true}; jumlahUser = 1;
    int p;
    do {

```

```

    cout << "\n"; judulKotak("SELAMAT DATANG - BENGKEL DAENGGG RONALVI");
    cout << " 1. Login\n 2. Register (Customer)\n 0. Keluar\n";
    cetakGaris(L); cout << " Pilihan: "; cin >> p;
    switch (p) {
        case 1:
            if (loginUser(daftarUser, jumlahUser, userAktif)) {
                if (userAktif.role == "admin") menuAdmin(daftarServis, jumlahServis,
daftarUser, jumlahUser, userAktif);
                else menuUser(daftarServis, jumlahServis,
userAktif);
            } else return;
            break;
        case 2: registerUser(daftarUser, jumlahUser); pauseScreen(); break;
        case 0: tampilkanPesan("Terima kasih yaaaa abang/mba kuhhhh sudah mencoba program
ini!"); break;
        default: tampilkanPesan("!", "Pilihan tidak valid!");
    }
} while (p != 0);
}

```

4. Hasil Output

```
=====
                        SELAMAT DATANG - BENGKEL DAENGGG RONALVI
=====
1. Login
2. Register
0. Keluar
=====
Pilihan: █
```

Gambar 8.1 Menu Awal

```
Pilihan: 1
=====
                        LOGIN
=====
Nama (username) : ronalvi
NIM (password) : 111
[OK] Login berhasil! Selamat datang, ronalvi [admin]
```

Gambar 8.2 Melakukan Login sebagai admin

```
=====
MENU ADMIN - SISTEM SERVIS KENDARAAN
=====
User : ronalvi   Role: [admin]
-----
1. Lihat Data Servis
2. Tambah Data Servis
3. Ubah Data Servis
4. Hapus Data Servis
5. Lihat Daftar User
6. Kelola User (Tambah / Hapus)
0. Logout
=====
Pilihan: █
```

Gambar 9.1 Tampilan MENU ADMIN

```
=====
[ ADMIN ] DAFTAR SEMUA DATA SERVIS
=====
=====
No  ID   Plat   Merek   Tipe   Pemilik   Jenis   Est.Biaya Byr Final Status
-----
1   1    123    HONDA   Motor  ahnaf     ganti oli    0      0      [PROSES]
2   2    456    YAMAHA   Motor  nabilah   Servis Full  0      0      [PROSES]
=====
Total data: 2
```

Gambar 9.2 Lihat data servis

```

=====
[ ADMIN ] TAMBAH DATA SERVIS
=====

[ Data Kendaraan ]
Plat Nomor      : 012
Merek           : TOYOTA
Tipe (Motor/Mobil): Mobil

[ Data Pemilik ]
Nama Pemilik    : Jovan
No. Telepon     : 0812345678

[ Data Servis ]
Jenis Servis    : Servis Bulanan
Estimasi Biaya Rp :
500000

[OK] Data ditambahkan! (ID: 3)

Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 10.1 Menambah data servis

```

=====
[ ADMIN ] DAFTAR SEMUA DATA SERVIS
=====
=====
No  ID   Plat   Merek   Tipe   Pemilik   Jenis   Est.Biaya Byr Final Status
-----
1   1    123    HONDA   Motor  ahnaf     ganti oli    0      0      [PROSES]
2   2    456    YAMAHA   Motor  nabilah   Servis Full  0      0      [PROSES]
3   3    012    TOYOTA   Mobil  Jovan     Servis Bulana500000  0      [PROSES]
=====
Total data: 3

```

Gambar 10.2 Setelah menambah data servis


```

=====
[ ADMIN ] UBAH DATA SERVIS
=====
=====
No  ID  Plat  Merek  Tipe  Pemilik  Jenis  Est.Biaya Byr Final Status
-----
1   1   123   HONDA  Motor ahnaf   ganti oli  0      0      [PROSES]
2   2   456   YAMAHA Motor nabilah Servis Full 0      0      [PROSES]
3   3   012   TOYOTA Mobil Jovan   Servis Bulana500000 0      [PROSES]
=====

Masukkan nomor urut yang diubah: 1

[ Ubah Kendaraan ] (Enter = tidak diubah)
Plat [123]:
Merek [HONDA]:
Tipe [Motor]:

[ Ubah Pemilik ]
Nama [ahnaf]:
Telp [0895327965160]:

[ Ubah Servis ]
Jenis [ganti oli]: ganti ban
Est.Biaya (Enter=skip) [0]:
Biaya Final (Enter=skip) [0]:
Status Selesai (Enter=skip, 1=Selesai, 0=Proses) [0]:

[OK] Data berhasil diubah!

Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 11.1 Ubah data servis

```

=====
[ ADMIN ] DAFTAR SEMUA DATA SERVIS
=====
=====
No  ID  Plat  Merek  Tipe  Pemilik  Jenis  Est.Biaya Byr Final Status
-----
1   1   123   HONDA  Motor ahnaf   ganti ban  0      0      [PROSES]
2   2   456   YAMAHA Motor nabilah Servis Full 0      0      [PROSES]
3   3   012   TOYOTA Mobil Jovan   Servis Bulana500000 0      [PROSES]
=====

Total data: 3

Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 11.2 Setelah di ubah data servis

[ADMIN] DAFTAR SEMUA DATA SERVIS									
No	ID	Plat	Merek	Tipe	Pemilik	Jenis	Est.Biaya	Byr	Final Status
1	1	123	HONDA	Motor	ahnaf	ganti ban	90000	600000	[SELESAI]
2	2	456	YAMAHA	Motor	nabilah	Servis Full	700000	700000	[SELESAI]
Total data: 2									

Gambar 12.1 setelah ubah status dan biaya user

[ADMIN] HAPUS DATA SERVIS									
No	ID	Plat	Merek	Tipe	Pemilik	Jenis	Est.Biaya	Byr	Final Status
1	1	123	HONDA	Motor	ahnaf	ganti ban	0	0	[PROSES]
2	2	456	YAMAHA	Motor	nabilah	Servis Full	0	0	[PROSES]
3	3	012	TOYOTA	Mobil	Jovan	Servis Bulana	500000	0	[PROSES]
Masukkan nomor urut yang dihapus: 3									
[OK] Data berhasil dihapus!									

Gambar 12.2 Hapus data servis

[ADMIN] DAFTAR SEMUA DATA SERVIS									
No	ID	Plat	Merek	Tipe	Pemilik	Jenis	Est.Biaya	Byr	Final Status
1	1	123	HONDA	Motor	ahnaf	ganti ban	0	0	[PROSES]
2	2	456	YAMAHA	Motor	nabilah	Servis Full	0	0	[PROSES]
Total data: 2									

Gambar 12.3 Setelah hapus data servis

```
=====
[ ADMIN ] DAFTAR USER TERDAFTAR
=====
```

No	Nama	NIM	Role	Status
1	Admin	admin123	admin	[AKTIF]
2	ahnaf	2424	user	[AKTIF]
3	nabilah	24	user	[AKTIF]
4	ronalvi	111	admin	[AKTIF]

```
=====
Total user: 4
=====
```

Gambar 13.1 Lihat daftar user yang terdaftar

```
=====
[ ADMIN ] KELOLA USER
=====
```

1. Tambah User Baru
2. Hapus User
0. Kembali

```
=====
```

Gambar 13.2 Menu kelola user

```
Pilihan: 1
=====
[ ADMIN ] TAMBAH USER BARU
=====
```

Nama (username) : wajo
NIM (password) : 888
Role (1=User, 2=Admin) : 1

[OK] User "wajo" ditambahkan sebagai user!

Tekan Enter untuk melanjutkan...

Gambar 13.3 Menambah akun user

```
Pilihan: 2
=====
[ ADMIN ] HAPUS USER
=====
=====
No    Nama           NIM           Role    Status
-----
1     Admin          admin123      admin   [AKTIF]
2     ahnaf           2424         user    [AKTIF]
3     nabilah         24           user    [AKTIF]
4     ronalvi         111          admin   [AKTIF]
5     wajo            888          user    [AKTIF]
=====
Nomor user yang dihapus: 5

[OK] User "wajo" berhasil dihapus!
```

Gambar 14.1 Hapus user

```
=====
REGISTER AKUN BARU
=====
Nama (username)      : ahnaf
NIM (password)       : 2424
Role (1=User, 2=Admin) : 1

[OK] Yeyyy registrasi berhasil sebagai user!

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 14.2 Berhasil regis akun baru sebagai user (ahnaf)

```
=====
REGISTER AKUN BARU
=====
Nama (username)      : nabilah
NIM (password)       : 24
Role (1=User, 2=Admin) : 1

[OK] Yeyyy registrasi berhasil sebagai user!

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 14.3 Berhasil regis akun baru sebagai user (nabilah)

```

=====
                        MENU USER - SISTEM SERVIS KENDARAAN
=====
User : ahnaf   Role: [user]
=====
1. Ajukan Servis Kendaraan
2. Lihat Status & Biaya Servis Saya
0. Logout
=====
Pilihan: 1
=====
                        [ USER ] AJUKAN SERVIS KENDARAAN
=====
No. Telepon           : 0895327965160

[ Data Kendaraan ]
Plat Nomor            : 123
Merek                 : HONDA
Tipe (Motor/Mobil)    : Motor

[ Permintaan Servis ]
Jenis Servis yang diminta: ganti oli

[OK] Yeyyy permintaan servis berhasil diajukan! (ID: 1)
Admin akan segera memproses yaa KANDA KUHHH!!!.

Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 15.1 Ajukan servis kendaraan (ahnaf)

```

Pilihan: 1
=====
                        [ USER ] AJUKAN SERVIS KENDARAAN
=====
No. Telepon           : 082152803721

[ Data Kendaraan ]
Plat Nomor            : 456
Merek                 : YAMAHA
Tipe (Motor/Mobil)    : Motor

[ Permintaan Servis ]
Jenis Servis yang diminta: Servis Full

[OK] Yeyyy permintaan servis berhasil diajukan! (ID: 2)
Admin akan segera memproses yaa KANDA KUHHH!!!.

Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 15.2 Ajukan servis kendaraan (nabilah)

```

=====
[ USER ] STATUS & BIAYA SERVIS SAYA
=====
No  Plat      Merek      Jenis Servis  Est. Biaya    Biaya Final    Status
-----
1   123       HONDA      ganti ban     Rp 90000      Rp 0           [PROSES]
=====
*Biaya Final = 0 artinya servis masih dalam proses.

```

Gambar 16.1 Lihat Status & biaya servis saya (ahnaf)

```

=====
[ USER ] STATUS & BIAYA SERVIS SAYA
=====
No  Plat      Merek      Jenis Servis  Est. Biaya    Biaya Final    Status
-----
1   456       YAMAHA     Servis Full   Rp 700000     Rp 0           [PROSES]
=====
*Biaya Final = 0 artinya servis masih dalam proses.

```

Gambar 16.2 Lihat Status & biaya servis saya (nabilah)

```

=====
[ ADMIN ] DAFTAR SEMUA DATA SERVIS
=====
No  ID  Plat      Merek      Tipe  Pemilik      Jenis      Est.Biaya  Byr  Final  Status
-----
1   1   123       HONDA      Motor  ahnaf        ganti ban   90000      600000    [SELESAI]
2   2   456       YAMAHA     Motor  nabilah      Servis Full 700000     700000    [SELESAI]
=====
Total data: 2

```

Gambar 16.3 Setelah admin selesai memproses servis

```
=====
[ ADMIN ] LIHAT DATA SERVIS
=====

Tampilkan data dengan urutan:
-----
1. Urutan Default
2. Insertion Sort
3. Selection Sort
4. Merge Sort
```

Gambar 17.1 Menu Lihat Data Servis

```
Pilihan: 1

=====
[ HASIL ] Default (urutan input)
=====
=====
=====
No  ID  Plat  Merek  Tipe  Pemilik  Jenis  Est.Biaya Byr Final Status
-----
1   1   456   YAMAHA  Motor  nabilah  servis full  500000  495000  [SELESAI]
2   5   789   Honda  Motor  zipa     ganti ban   300000  295000  [SELESAI]
3   6   123   HONDA  Motor  ahnaf    ganti oli   50000   45000   [SELESAI]
=====

Total data: 3

--- Ringkasan ---
[PTR->] ID=1 Plat=456 Pemilik=nabilah Status=SELESAI
[PTR->] ID=5 Plat=789 Pemilik=zipa Status=SELESAI
[PTR->] ID=6 Plat=123 Pemilik=ahnaf Status=SELESAI
```

Gambar 17.2 Lihat Data Servis Default (sesuai urutan input)

```

Pilihan: 2

=====
[ HASIL ] Insertion Sort İçö Nama Pemilik (A -> Z)
=====
=====
No  ID   Plat   Merek   Tipe   Pemilik   Jenis   Est.Biaya Byr Final Status
-----
1   6    123    HONDA   Motor   ahnaf     ganti oli   50000    45000    [SELESAI]
2   1    456    YAMAHA   Motor   nabilah   servis full 500000    495000    [SELESAI]
3   5    789    Honda   Motor   zipa      ganti ban   300000    295000    [SELESAI]
=====
Total data: 3

--- Ringkasan ---
[PTR->] ID=6  Plat=123  Pemilik=ahnaf  Status=SELESAI
[PTR->] ID=1  Plat=456  Pemilik=nabilah  Status=SELESAI
[PTR->] ID=5  Plat=789  Pemilik=zipa  Status=SELESAI

```

Gambar 18.1 Lihat Data Servis Menggunakan Insertion Sort Secara Ascending Dengan Menggunakan Kondisi Nama Pemilik

```

Pilihan: 3

=====
[ HASIL ] Selection Sort İçö Biaya Final (Terbesar -> Terkecil)
=====
=====
No  ID   Plat   Merek   Tipe   Pemilik   Jenis   Est.Biaya Byr Final Status
-----
1   1    456    YAMAHA   Motor   nabilah   servis full 500000    495000    [SELESAI]
2   5    789    Honda   Motor   zipa      ganti ban   300000    295000    [SELESAI]
3   6    123    HONDA   Motor   ahnaf     ganti oli   50000     45000     [SELESAI]
=====
Total data: 3

--- Ringkasan ---
[PTR->] ID=1  Plat=456  Pemilik=nabilah  Status=SELESAI
[PTR->] ID=5  Plat=789  Pemilik=zipa  Status=SELESAI
[PTR->] ID=6  Plat=123  Pemilik=ahnaf  Status=SELESAI

```

Gambar 18.2 Lihat Data Servis Menggunakan Selection Sort Secara Descending Dengan Menggunakan Kondisi Biaya Final


```

Pilihan: 4

=====
[ HASIL ] Merge Sort [C] Plat Nomor (A -> Z)
=====
=====
No  ID   Plat   Merek   Tipe   Pemilik   Jenis   Est.Biaya Byr Final Status
-----
1   6    123    HONDA   Motor  ahnaf     ganti oli   50000    45000    [SELESAI]
2   1    456    YAMAHA   Motor  nabilah   servis full 500000    495000    [SELESAI]
3   5    789    Honda   Motor  zipa      ganti ban   300000    295000    [SELESAI]
=====

Total data: 3

--- Ringkasan ---
[PTR->] ID=6  Plat=123  Pemilik=ahnaf  Status=SELESAI
[PTR->] ID=1  Plat=456  Pemilik=nabilah  Status=SELESAI
[PTR->] ID=5  Plat=789  Pemilik=zipa  Status=SELESAI

```

Gambar 19.1 Lihat Data Servis Menggunakan Merge Sort Secara Ascending Dengan Menggunakan Kondisi Plat Nomor

```

=====
Pilihan: 7
=====
[ SEARCHING ] CARI DATA SERVIS
=====

Pilih metode pencarian:
-----
1. Binary Search - Cari berdasarkan ID Servis (angka)
2. Linear Search - Cari berdasarkan Nama Pemilik (kata/huruf)
0. Kembali

```

20.1 Tampilan Menu Cari Data Servis

```

Pilihan: 1
=====
[ BINARY SEARCH ] Cari ID Servis
=====

Data terurut berdasarkan ID:
=====
No  ID  Plat  Merek  Tipe  Pemilik  Jenis  Est.Biaya Byr Final Status
-----
1   1   111   Honda  Motor ahnaf    tambal ban  0      0      [PROSES]
2   2   234   YAMAHA Motor nabilah  Servis Full  0      0      [PROSES]
3   3   543   YAMAHA Motor zipa   Ganti oli   0      0      [PROSES]
=====

Masukkan ID Servis yang dicari:

1

[PTR] Alamat array salinan      : 0x62bc4c
[PTR] Alamat elemen [0]         : 0x62bc4c

=====
[BINARY SEARCH] DITEMUKAN! ID 1 berada pada indeks ke-0 (setelah pengurutan)
-----
[PTR] Alamat elemen ditemukan   : 0x62bc4c
-----

=====
No  ID  Plat  Merek  Tipe  Pemilik  Jenis  Est.Biaya Byr Final Status
-----
1   1   111   Honda  Motor ahnaf    tambal ban  0      0      [PROSES]
=====

```

Gambar 20.1 OutPut Binary Search

```

=====
[ SEARCHING ] CARI DATA SERVIS
=====

Pilih metode pencarian:
-----
1. Binary Search - Cari berdasarkan ID Servis (angka)
2. Linear Search - Cari berdasarkan Nama Pemilik (kata/huruf)
0. Kembali
-----

Pilihan: 2
=====
[ LINEAR SEARCH ] Cari Nama Pemilik
=====

Masukkan nama / kata kunci pemilik: ahnaf

[PTR] Alamat array daftar      : 0x41c040

=====
[LINEAR SEARCH] Ditemukan 1 data dengan keyword "ahnaf":
-----
=====
No  ID  Plat  Merek  Tipe  Pemilik  Jenis  Est.Biaya Byr Final Status
-----
[PTR] Alamat elemen [0]      : 0x41c040
1  1  111  Honda  Motor ahnaf  tambal ban  0      0      [PROSES]
=====

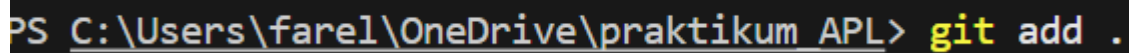
```

Gambar 21.1 OutPut Linear Search

5. Langkah-langkah GIT

- **git add .**

Git Add Buat "nandain" file mana yang mau disimpan perubahannya. Ibaratnya masukin barang ke tas dulu sebelum dikirim. git add . → add semua file sekaligus

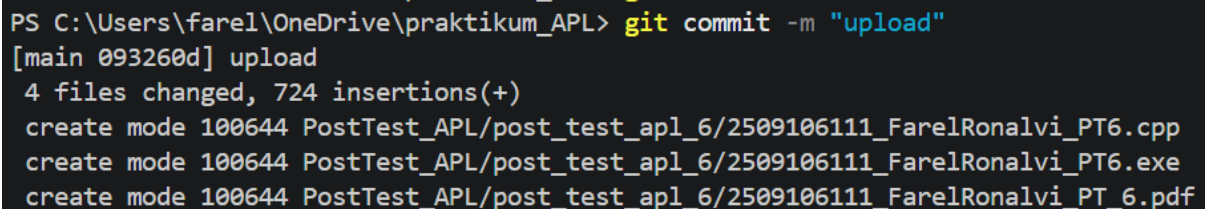


```
PS C:\Users\farel\OneDrive\praktikum_APL> git add .
```

Gambar 22.1 git add .

- **git commit**

Git Commit Buat nyimpen perubahan yang udah di-add. Ibaratnya ngunci tasnya biar ga kemana-mana. Kasih pesan biar inget udah ngubah apa. git commit -m "comentar etam"



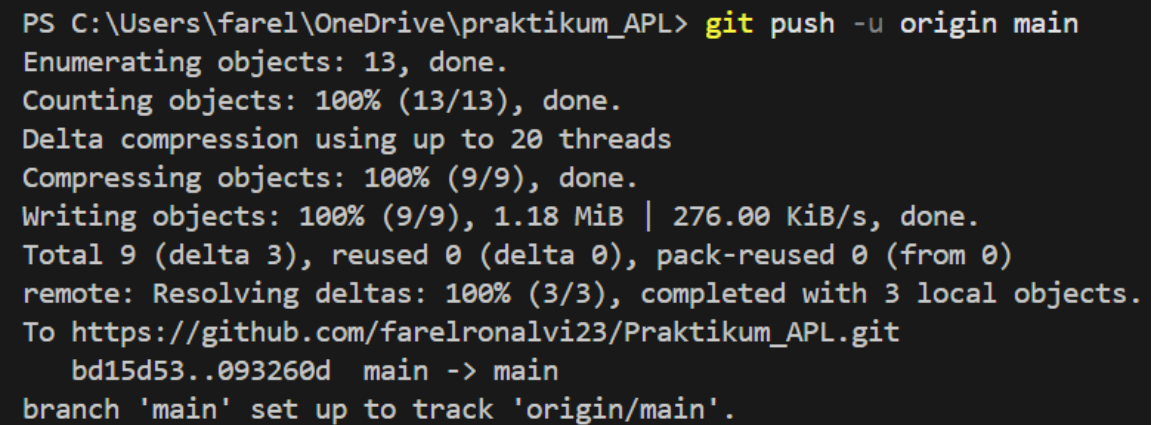
```
PS C:\Users\farel\OneDrive\praktikum_APL> git commit -m "upload"
[main 093260d] upload
4 files changed, 724 insertions(+)
create mode 100644 PostTest_APL/post_test_apl_6/2509106111_FarelRonalvi_PT6.cpp
create mode 100644 PostTest_APL/post_test_apl_6/2509106111_FarelRonalvi_PT6.exe
create mode 100644 PostTest_APL/post_test_apl_6/2509106111_FarelRonalvi_PT_6.pdf
```

Gambar 22.2 git commit

- **git push**

Git Push Buat ngirim commit ke GitHub biar orang lain bisa liat. `git push -u origin`

`main`

A terminal window with a black background and white text. The prompt is 'PS C:\Users\farel\OneDrive\praktikum_APL>'. The command entered is 'git push -u origin main'. The output shows the progress of pushing the commit to the remote repository, including object enumeration, counting, compression, and writing. It ends with the message 'branch 'main' set up to track 'origin/main'.'.

```
PS C:\Users\farel\OneDrive\praktikum_APL> git push -u origin main
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (9/9), 1.18 MiB | 276.00 KiB/s, done.
Total 9 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To https://github.com/farelronalvi23/Praktikum_APL.git
    bd15d53..093260d  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 23.1 git push